ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Brassage des gènes

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · BRASSAGE DES GÈNES · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Voici les énoncés type Bac du chapitre : un grand croisement dihybride du maïs à interpréter, l'orientation aléatoire des bivalents en métaphase I, un croisement test chez la drosophile, un pedigree sur trois générations et une rédaction complète sur la variabilité. Cherche d'abord, puis compare avec corr_p2.html.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi. Ces exercices mobilisent tout le chapitre : brassage interchromosomien (2^n combinaisons, métaphase I), brassage intrachromosomien (crossing-over, prophase I), échiquiers de Punnett et croisements test. Justifie chaque proportion par un calcul.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

03 Croisements dihydrides et interprétation (ex. 1 à 3)

04 Pedigree et variabilité génétique (ex. 4 à 5)

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Croisements dihydrides et interprétation

✏️ EXERCICE 1 — LE GRAND CROISEMENT DIHYBRIDE DU MAÏS (★★★)

On croise deux lignées pures de maïs : grains lisses et jaunes (RRJJ) × grains ridés et pâles (rrjj). Toute la F1 est lisse et jaune. On croise les F1 entre elles et on récolte 448 grains : 252 lisses jaunes, 84 lisses pâles, 84 ridés jaunes et 28 ridés pâles.

1) Vérifie que les effectifs observés totalisent bien 448.

2) Donne le génotype de la F1 et liste ses gamètes avec leurs proportions.

3) Construis l'échiquier de croisement complet (seize cases).

4) Déduis de l'échiquier les proportions théoriques des quatre phénotypes, puis calcule les effectifs attendus sur 448 et compare aux observations.

5) Que conclure sur les deux gènes étudiés ?

✏️ EXERCICE 2 — L'ORIENTATION ALÉATOIRE DES BIVALENTS (★★)

La figure montre, en métaphase I, deux orientations possibles des bivalents chez une cellule à deux paires d'homologues (gris = chromosome d'origine maternelle, vert = chromosome d'origine paternelle).



Figure 1 — Métaphase I : deux orientations possibles des bivalents pour deux paires d'homologues.

1) Combien d'orientations différentes pour une seule paire ? Pour deux paires ? Énumère les types de gamètes obtenus.

2) Écris la formule générale du nombre de combinaisons, puis calcule-la pour la drosophile (4 paires), le maïs (10 paires) et l'humain (23 paires).

3) Nomme ce brassage et précise à quel stade de la méiose il se produit.

✏️ EXERCICE 3 — CROISEMENT TEST : GÈNES INDÉPENDANTS OU LIÉS ? (★★)

Chez la drosophile, B (corps gris) domine b (ébène) et V (ailes longues) domine v (vestigiales). Une F1 BbVv est croisée avec un double récessif bbvv. On obtient 200 descendants : 48 gris longues, 52 gris vestigiales, 47 ébène longues, 53 ébène vestigiales.

1) Écris les gamètes de chaque parent avec leurs proportions.

2) Construis l'échiquier et donne les proportions théoriques des quatre classes.

3) Calcule les pourcentages observés et compare-les à la théorie.

4) Que conclure sur les deux gènes ? Que verrait-on s'ils étaient portés par le même chromosome ?

04 THÈME 04 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Pedigree et variabilité génétique

✏️ EXERCICE 4 — LE PEDIGREE DE LA FAMILLE SANI (★★)

L'arbre porte sur trois générations. Les grands-parents I1 et I2 sont sains et ont trois enfants : II1 (garçon sain), II2 (fille atteinte) et II3 (garçon sain). II1, resté sain, épouse une femme saine : ils ont deux enfants, dont III2, une fille atteinte.

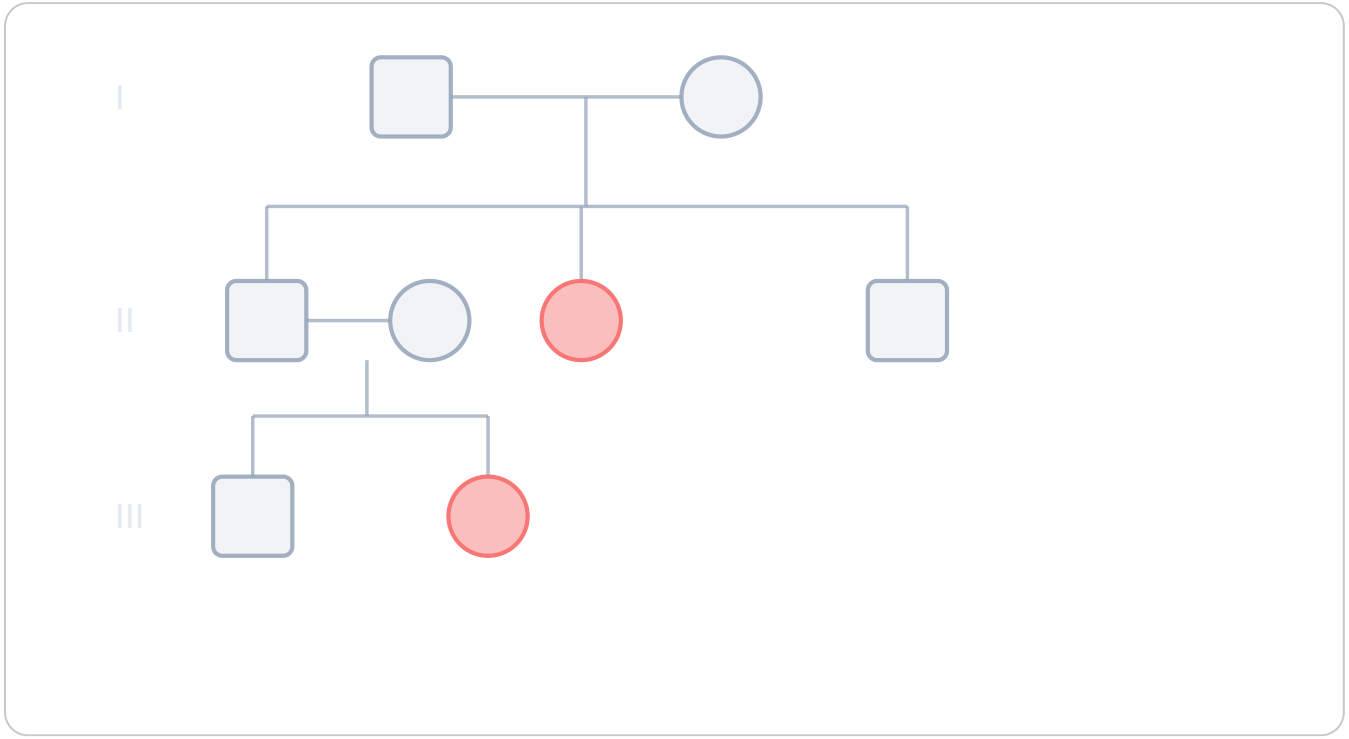


Figure 2 — Arbre de la famille Sani : carré = garçon, cercle = fille, symbole rouge = personne atteinte.

1) Justifie que l'allèle malade est récessif, en t'appuyant sur les deux couples de parents sains ayant un enfant atteint.

---

2) Justifie qu'il est porté par un autosome, en utilisant le cas de II2 (fille atteinte, père I1 sain).

---

3) Donne les génotypes de I1, I2, II2, puis de II1 et de son épouse. Justifie chaque génotype.

---

4) Quelle est la probabilité que le prochain enfant du couple II1 × épouse soit atteint ?

✏️ EXERCICE 5 — RÉDACTION TYPE BAC : LES DEUX BRASSAGES ET LA VARIABILITÉ (★★★)

Sujet. Montrez que les brassages chromosomiques de la méiose, complétés par la fécondation, rendent compte de la variabilité des descendants d'un même couple de parents.

1) Rédige une introduction qui pose le problème de la ressemblance et de la différence entre frères et sœurs.

2) Première partie : le brassage interchromosomien — orientation au hasard des bivalents en métaphase I, nombre de combinaisons

2^n .

3) Deuxième partie : le brassage intrachromosomien — crossing-over entre chromatides non sœurs en prophase I, chromosomes recombinés.

4) Conclus en ajoutant l'effet de la fécondation au hasard.

Mots imposés. métaphase I · bivalents · prophase I · chromatides non sœurs · crossing-over · chromosome recombiné · 2^n · fécondation.

🎯

Exercices 02 terminés !

Le brassage des gènes n'a plus de secret pour toi : compare tes copies avec corr_p2.html.